第三章
软件可信性模型

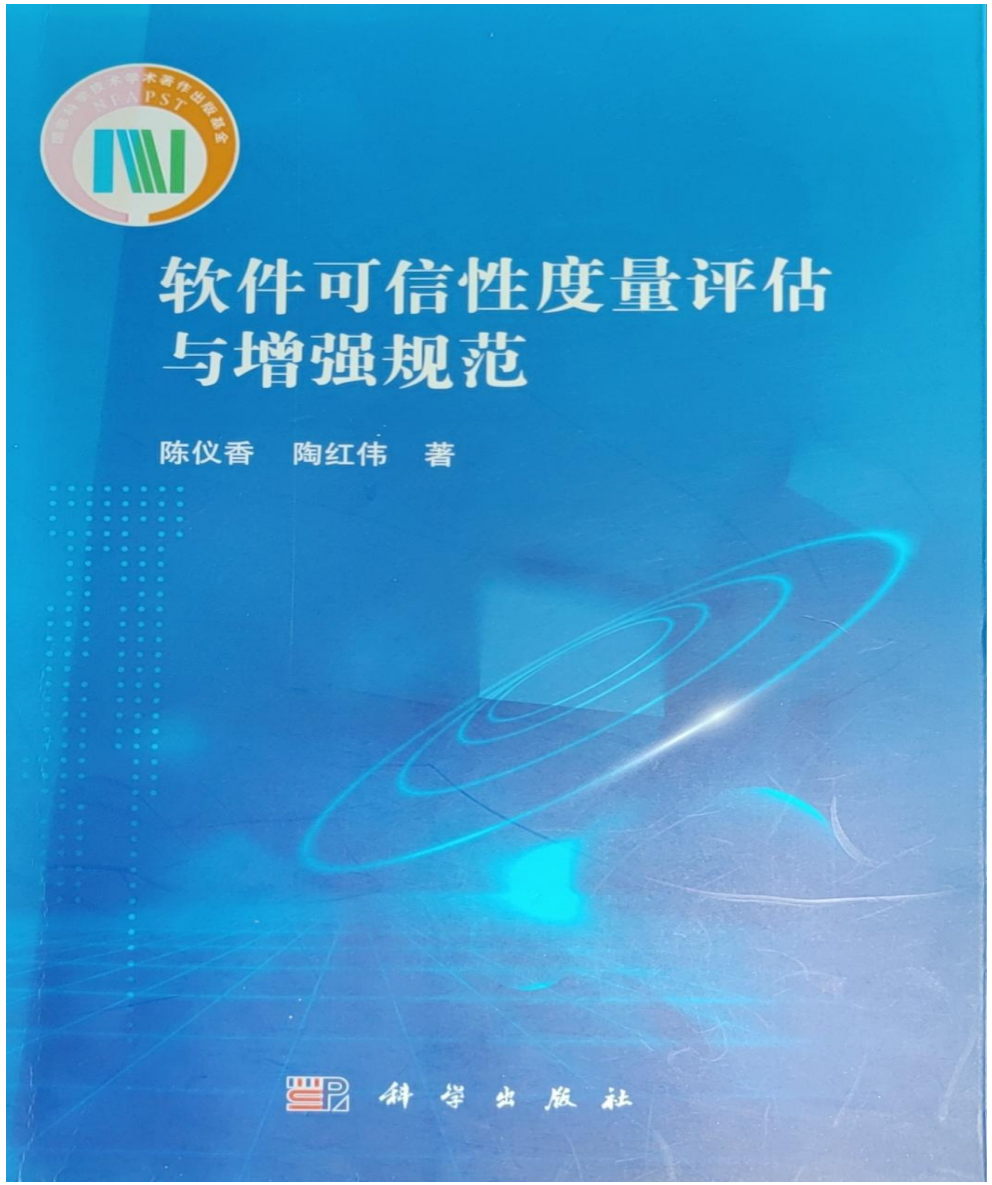
陈仪香

华东师范大学软件学院可信智能团队TrIG

2024年10月18日

TrIG 华东师范大学软件学院可信智能团队
Trustworthy Intelligence Group

推荐教材



《 软件可信性度量评估与增强规范 》，陈仪香，陶红伟著，科学出版社，2019年。

第三章 软件可信性模型

3.1 可信性属性模型

3.2 可信属性分层模型

3.3 可信度量元模型

TrIG
华东师范大学软件学院可信智能团队
Trustworthy Intelligence Group

第三章 软件可信性模型

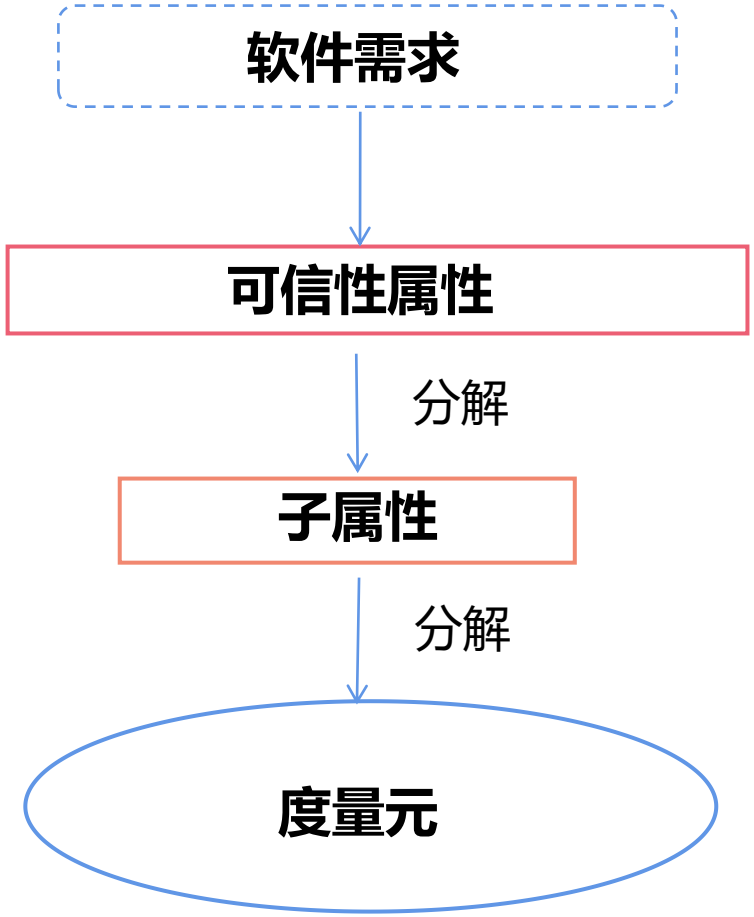
3.1 可信性属性模型

3.2 可信属性分层模型

3.3 可信度量元模型

TrIG
华东师范大学软件学院可信智能团队
Trustworthy Intelligence Group

3.1 软件可信性属性模型



3.1 软件可信性属性模型

- 何积丰等：可信软件基础研究重大研究计划综述

  软件的“可信”是指软件系统的动态行为及其结果总是符合人们的预期，在受到干扰时仍能提供连续的服务。这里的“干扰”包括操作错误、环境影响、外部攻击等 。

- 刘克等：可信软件基础研究重大研究计划综述

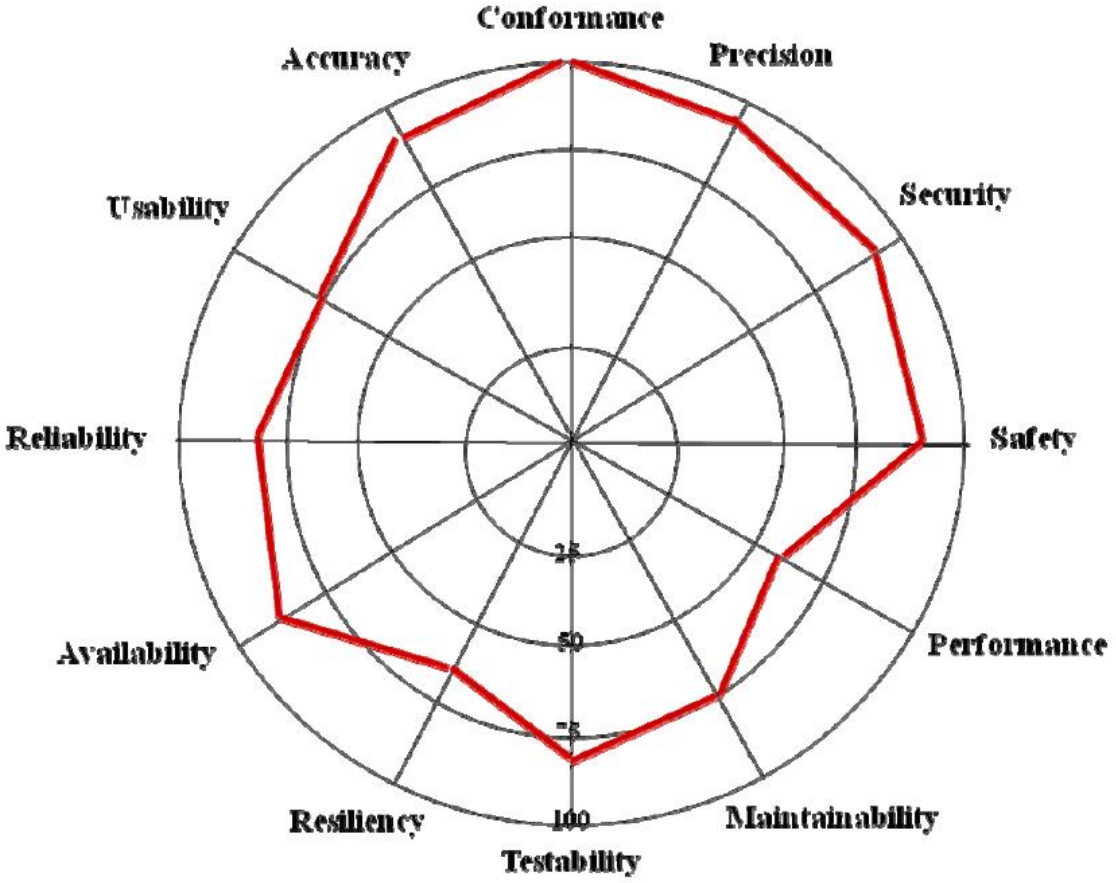
  “可信性”是在正确性、可靠性、安全性、时效性、完整性、可用性、可预测性、生存性、可控性等众多概念的基础上发展起来的一个新概念，是客观对象诸多属性在人们心目中的一个综合反映。

-

3.1 软件可信性属性模型

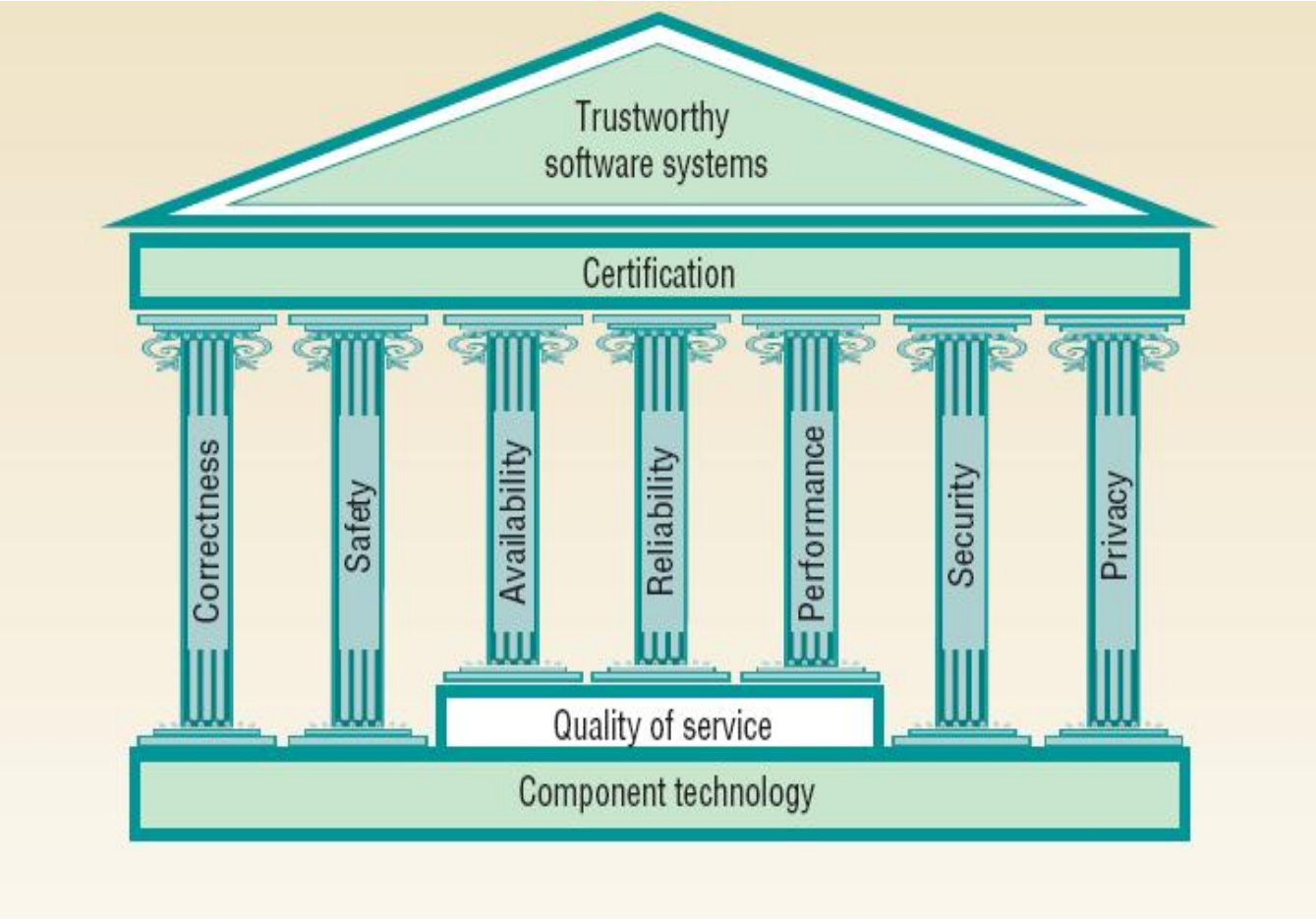
- NIST 7755

  Trustworthiness – a system that performs as intended for a specific purpose, when needed, with operational resiliency, and without unwanted side-effects, behaviors, or exploitable vulnerabilities



3.1 软件可信性属性模型

- 德国奥尔登堡TrustSoft研究生院
- Hasselbring (Oldenburg), Reussner (Karlsruhe)（April, 2006）Computer.
- 提出从整体上研究软件可信度，综合考虑不同领域中的系统架构、评估和认证。



3.1 软件可信性属性模型

- 国内学者给出了软件可信性相关定义，这些定义涉及到软件的属性。

表 2.1 可信性相关定义所涉及属性

	Trustedness	Dependability	NSTC	陈火旺	NSC	Steffen 等	王怀民
可用性	√	√	√	√	√	√	√
机密性	√		√	√	√	√	√
完整性	√	√	√	√	√	√	√
可靠性		√	√		√	√	√
防危性		√	√	√	√	√	
可维护性							√
可生存性			√		√		√
私密性					√	√	
容错性			√	√			
实时性			√	√			√
正确性				√	√	√	
性能						√	

3.1 软件可信性属性模型

陈仪香、陶红伟（2010）

定义2.1.1 （关键属性与非关键属性）

- 关键属性是指一个软件是可信所必须具备的属性，
- 非关键属性是指软件根据自身特点除了必须具备关键属性外可能还需要具备的其它属性，非关键属性集由用户根据需要自己选取。

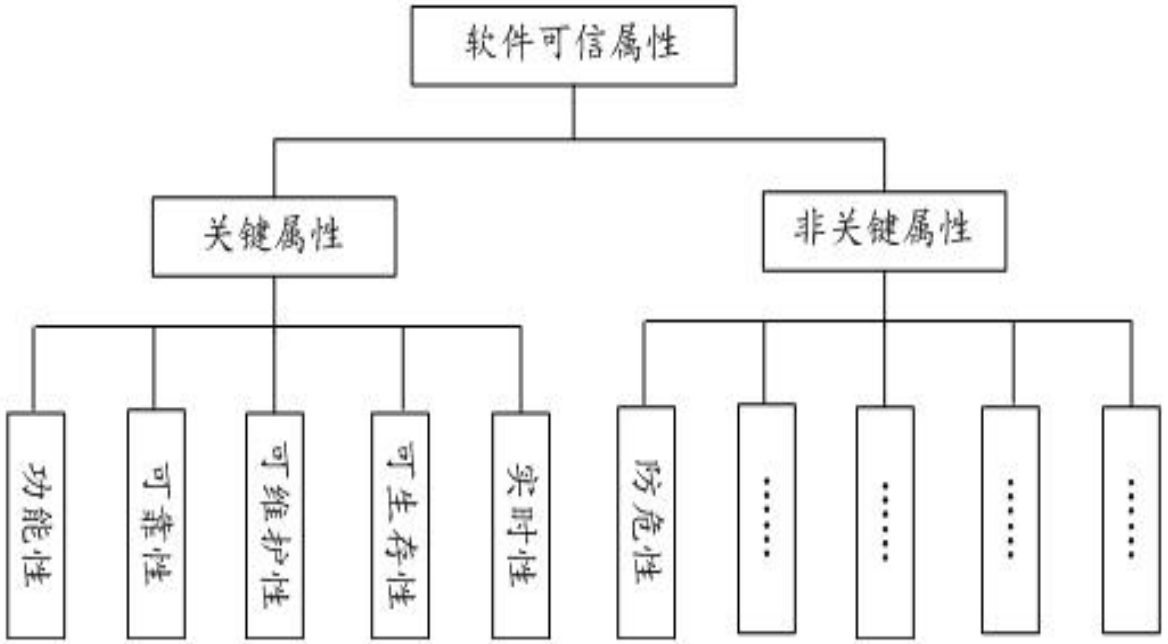


图2.2

3.1 软件可信性属性模型

本书作者在“可信软件基础研究”重大研究计划集成项目“航天嵌入式软件可信保障技术体系”中，研究了航天嵌入式软件的可信性评估与增强规范。

航天嵌入式软件具有如下的四个特点：

强实时性：航天系统，特别是控制系统是实时系统，软件要按照规定的时序完成数据的采集、处理，并对外部事件作出及时相应，进行实时控制；

高可靠性：高可靠性是指在恶劣的空间环境下产生故障时，软件应考虑在计算机出现瞬时故障时仍能保证系统的正常工作而不出现致命故障；

3.1 软件可信性属性模型

航天嵌入式软件具有如下的四个特点：

强实时性：航天系统，特别是控制系统是实时系统，软件要按照规定的时序完成数据的采集、处理，并对外部事件作出及时相应，进行实时控制；

高可靠性：高可靠性是指在恶劣的空间环境下产生故障时，软件应考虑在计算机出现瞬时故障时仍能保证系统的正常工作而不出现致命故障；

高安全性：软件在运行过程中不会因为软件失效而发生人员伤亡、设备和环境破坏等事故；

维护困难：星（船）载软件因为在天上运行，对维护工作带来了很大困难，而弹载软件在发射后更是无法维护。

3.1 软件可信性属性模型

针对这四个特点， 设计面向航天嵌入式软件可信性评定的9个可信属性，它们是：

总体策划与执行、分析与设计、测试验证、可靠性和安全性、软件技术状态更改、质量问题归零及举一反三、配置管理、软件开发环境和第三方测评，其释义见表\ref{chapter2-table2}。

这9个属性覆盖了航天嵌入式软件的出厂验收基本方面，既有软件典型属性，如可靠性和安全性，也有软件开发过程， 如分析与设计、第三方测评，还有航天嵌入式软件开发特有的过程，如质量归零及举一反三。

它们为定量分级评估航天嵌入式软件的出厂提供了属性规范。

3.1 软件可信性属性模型

针对这四个特点， 设计面向航天嵌入式软件可信性评定的9个可信属性，它们是：

表 2.2 基于出厂报告的软件可信属性表

属性名称	释义
总体策划与执行	软件的类型、软件的功能与性能、安全等级以及人员配置和文档管理
分析与设计	软件需求分析情况、软件设计和设计报告受控情况
测试验证	软件测试过程及测试计划，代码走查及静态分析需求，专项测试与验证，测试覆盖率以及测试环境和工具使用
可靠性和安全性	软件可靠性和安全性等级需求，可靠性和安全性的设计以及验证规范
软件技术状态更改	软件技术状态更改的依据、更改落实以及更改后验证相关规范
质量问题归零及举一反三	质量问题的技术归零和管理归零，并针对本型号和其它型号软件质量问题进行举一反三地修改和完善
配置管理	配置管理组织和计划内容，变更控制和配置审计过程和文档
软件开发环境	开发配套软件清单以及配套软件受控，开发配套硬件清单完备以及校准规范
第三方评测	评测职质和测试环境、评测情况以及问题解决情况

第三章 软件可信性模型

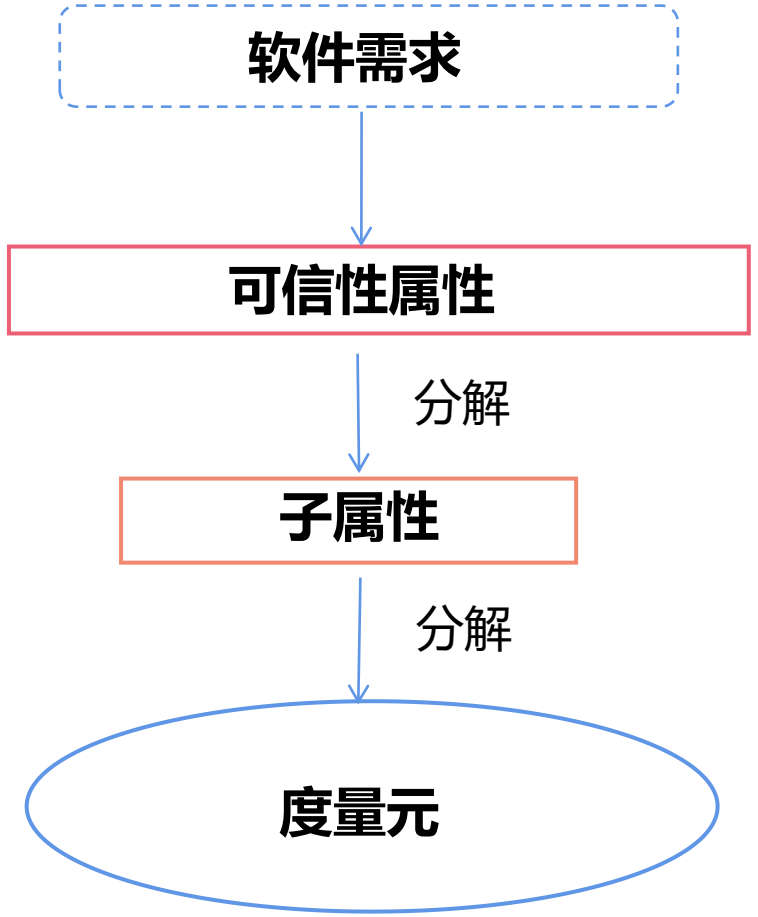
3.1 可信性属性模型

3.2 可信属性分层模型

3.3 可信度量元模型

3.2 软件可信属性分层模型

软件可信属性通常比较抽象，难于直接度量，须将它们分解（为了需要可进行多次分解）为易于度量的低层次属性，称为子属性，建立可信属性分层模型。



3.2 软件可信属性分

McCall 模型

[4]J McCall, P Richards, G Walters. Factors in Software Quality. Vol 1[R]. Technical Report CDRL A003 , US Rome Air Development Centre, 1977.

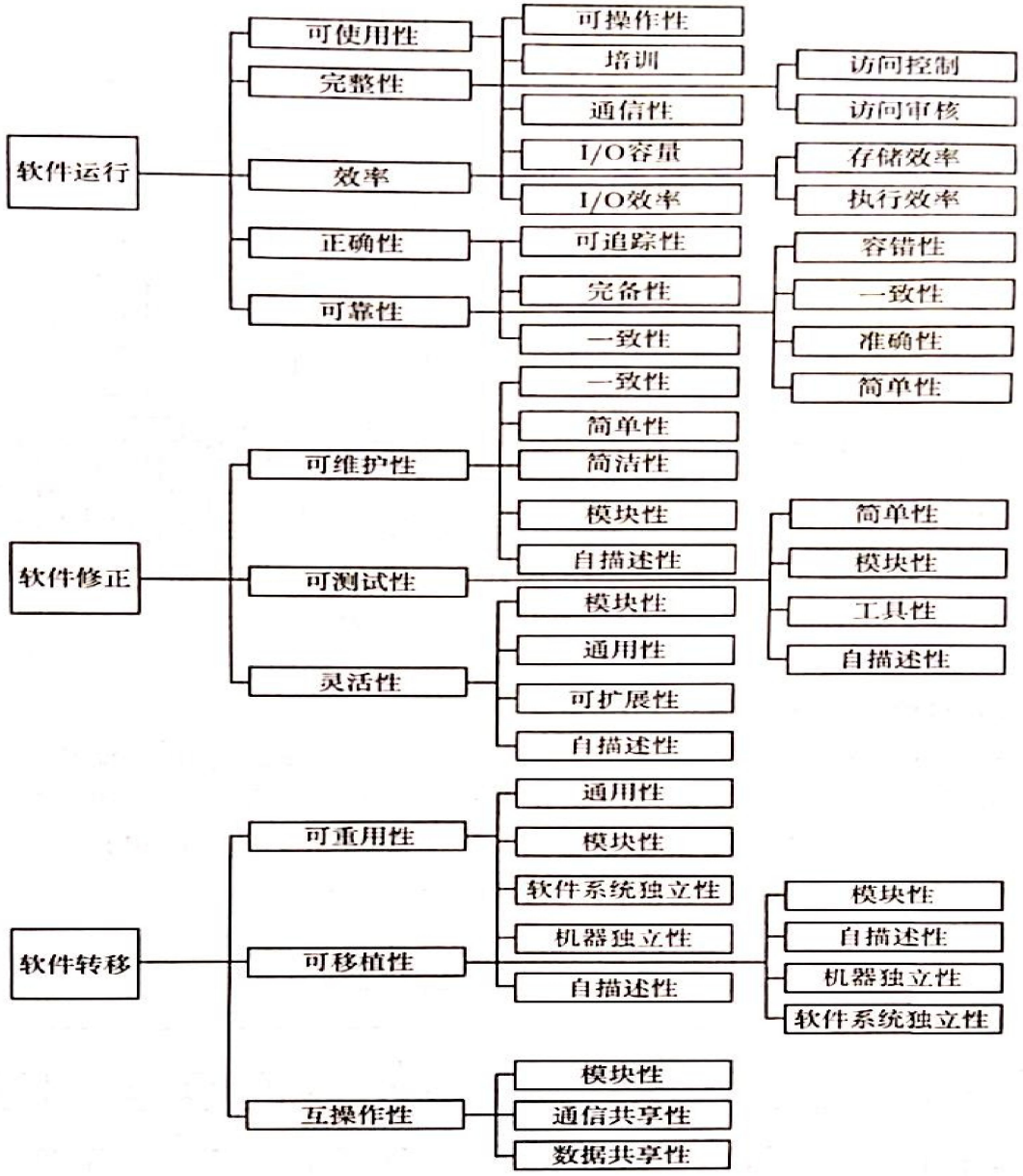


图 2.4 McCall 质量模型

智能团队
roup

3.2 软件可信属性分层模型

Boehm 模型

[5]B W Boehm, J Brown, H Kaspar ,et al . Characteristics of Software Quality[A]. TRW Serious of Software Technology Vol 1[M]. New York: North— Holland, 1978.

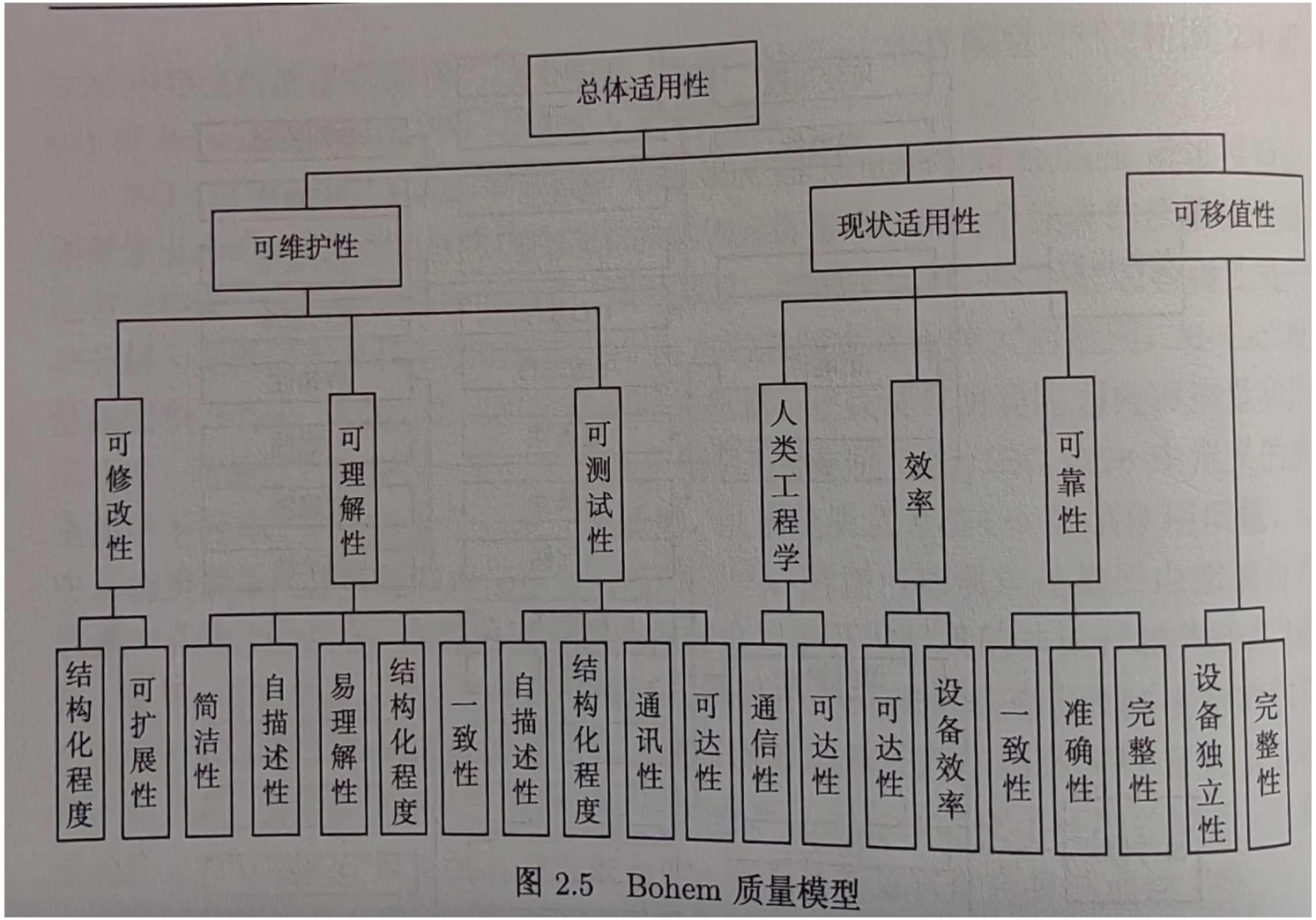


图 2.5 Bohem 质量模型

3.2 软件可信属性分层模型

ISO/IEC 9126 中定义的质量模型1991年，ISO/IEC推出ISO/IEC 9126：1991《信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南》，在此标准中，定义了六种质量特性，并且描述了软件产品评估过程的模型。

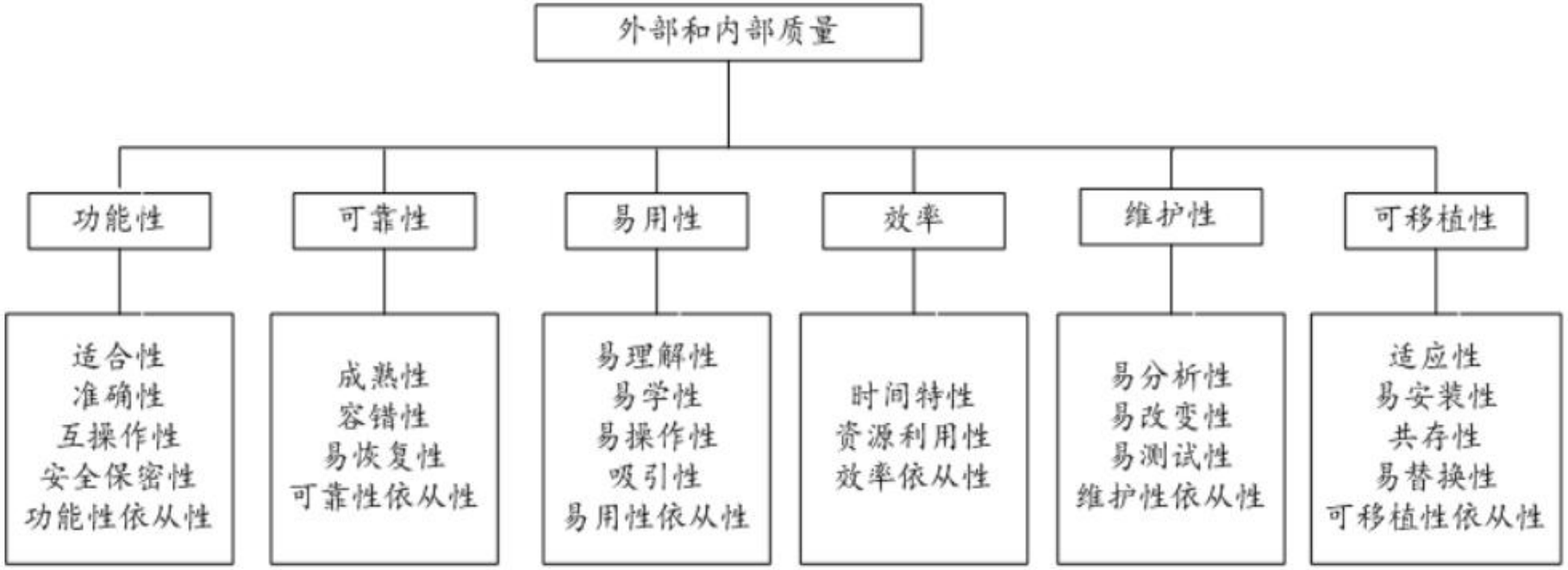


图 2.3 ISO/IEC 9126 中质量模型

3.2 软件可信属性分层模型

国防科技大学可信团队在分析软件可信内涵基础上，提出一种分层的软件可信分级模型。该模型定义软件可信属性模型与软件可信等级，建立软件可信证据参考模型，并描述可信属性、可信等级、可信证据以及可信评价指标之间的内在联系。

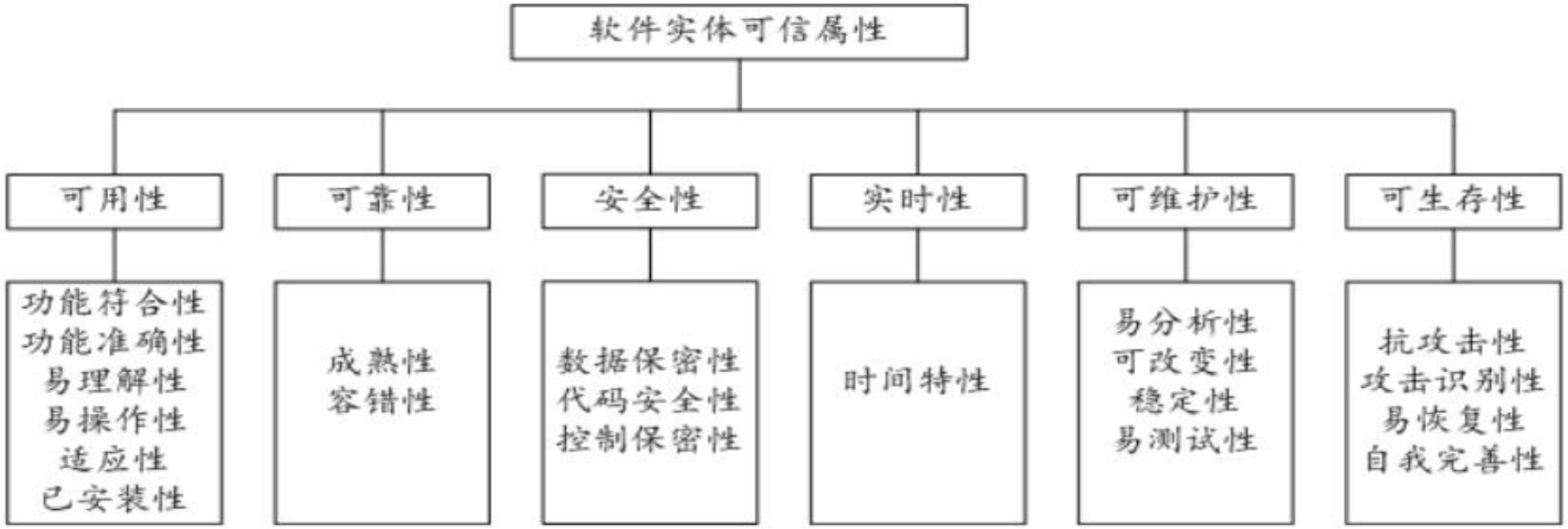


图 2.6 国防科技大学可信属性分层模型

3.2 软件可信属性分层模型

基于全生命周期的可信属性分层模型

该模型由关键属性和非关键属性组成，

其中关键属性从与可信相关定义中所涉及到的属性中抽取出来，包括功能性、可维护性、可靠性、可生存性和实时性，

非关键属性用户根据需要动态构造。

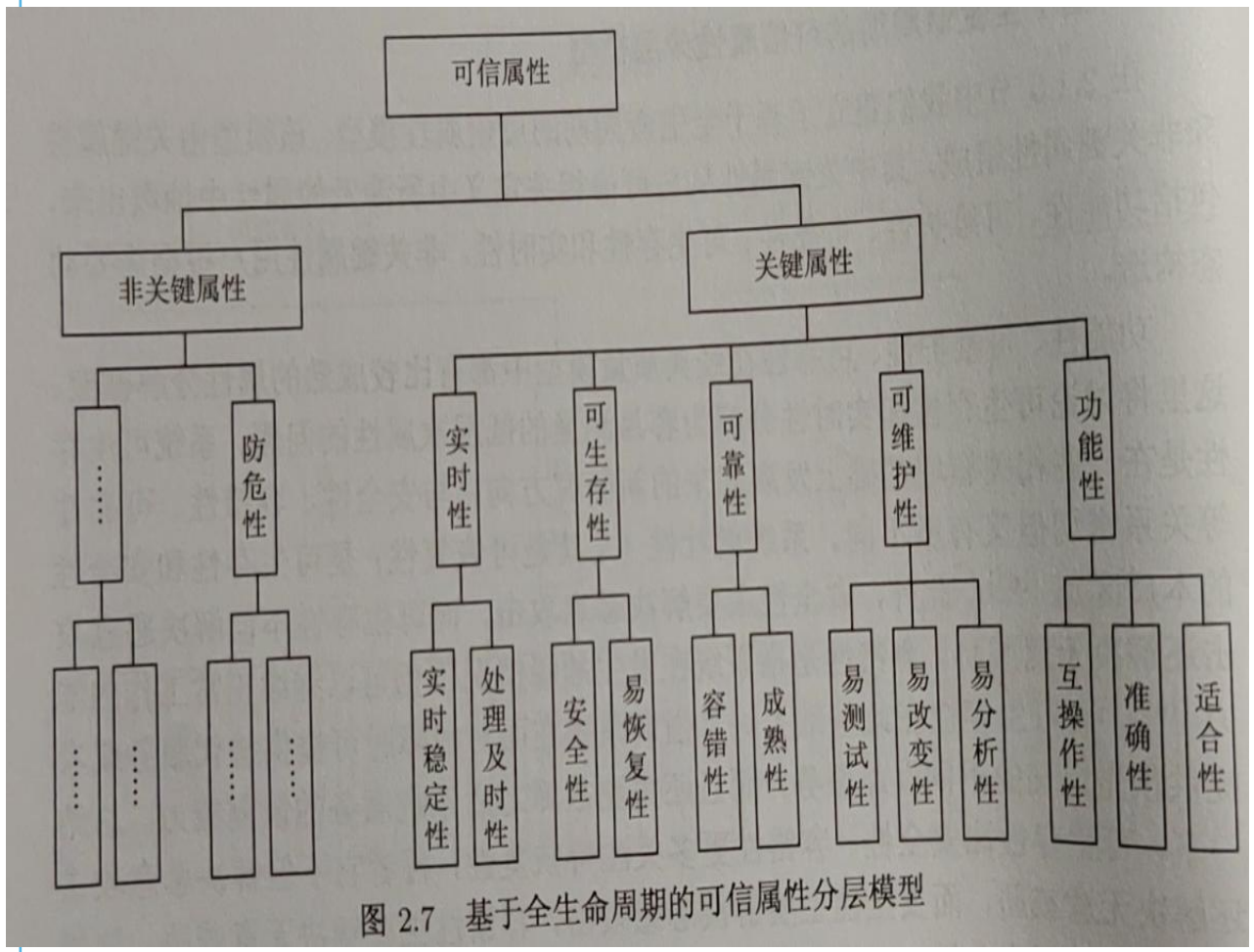


图 2.7　基于全生命周期的可信属性分层模型

3.2 软件可信属性分层模型

该模型中各开发阶段所涉及到的可信属性和子属性一致，各属性及子属性释义如下：

（1）功能性：当软件在指定条件下使用时，软件产品提供满足明确和隐含要求功能的能力。

① 适合性：软件产品为指定任务和用户目标提供一组合适功能的能力；

② 准确性：软件提供具有所需精度的正确或相符结果或效果的能力；

③ 互操作性：软件产品与一个或更多规定系统进行交互的能力。

3.2 软件可信属性分层模型

（2）可维护性：软件产品被修改的能力。

① 易分析性：软件可诊断自身缺陷或失效原因或标识其待修改部分的能力；

② 易改变性：软件产品使指定修改可以实现的能力；

③ 易测试性：软件产品使已修改部分能被确认的能力。

（3）可靠性：在指定条件下使用时，软件产品维持规定性能级别

① 成熟性：软件产品为避免由软件中故障而导致失效的能力；

② 容错性：在软件出现故障或者违反其指定接口时，软件产品维持规定性能级别的能力。

3.2 软件可信属性分层模型

（4）可生存性：在受到攻击或失效出现时，软件产品连续提供服务并在规定时间内恢复所有服务的能力。

① 安全性： 软件产品保护信息和数据的能力；

② 恢复性： 软件在受到攻击后恢复服务的能力。

（5）实时性：软件在指定时间内完成操作或提交输出的能力。

① 处理及时性：软件按照规定时限完成操作或提交输出的能力；

② 实时稳定性：软件在实时处理时避免过大抖动的能力。

3.2 软件可信属性分层模型

基于出厂报告的航天嵌入式软件9个可信属性，每个可信属性包含2-6个可信子属性，合计共有 28 个子属性。

属性名称	释义
总体策划与执行	软件的类型、软件的功能与性能、安全等级以及人员配置和文档管理
分析与设计	软件需求分析情况、软件设计和设计报告受控情况
测试验证	软件测试过程及测试计划，代码走查及静态分析需求，专项测试与验证，测试覆盖率以及测试环境和工具使用
可靠性和安全性	软件可靠性和安全性等级需求，可靠性和安全性的设计以及验证规范
软件技术状态更改	软件技术状态更改的依据、更改落实以及更改后验证相关规范
质量问题归零及举一反三	质量问题的技术归零和管理归零，并针对本型号和其它型号软件质量问题进行举一反三地修改和完善
配置管理	配置管理组织和计划内容，变更控制和配置审计过程和文档
软件开发环境	开发配套软件清单以及配套软件受控，开发配套硬件清单完备以及校准规范
第三方评测	评测职质和测试环境、评测情况以及问题解决情况

3.2 软件可信属性

基于出厂报告的航天嵌入式软件9个可信属性，每个可信属性包含2-6个可信子属性，合计共有 28 个子属性。

表 2.3 基于出厂报告某类型软件可信属性、子属性、释义

可信属性	子属性	释义
总体策划与执行	开发计划与执行情况	软件开发计划受控、评审符合要求、软件类型清楚（I、II、III、IV类）、人员岗位明确，需求、设计编码、测试三分离，软件实际研制过程严格按照软件技术流程执行，软件实际完成情况与估算不存在偏差；
	功能、性能与任务书符合情况	软件的功能、性能、可靠性、安全性和可维护性全部满足任务书要求；
	软件开发文档完整情况	软件开发及第三方评测文档齐全、受控（含变更），文档编写符合规范、内容完整、准确、一致、可追踪。
分析与设计	输入文件受控情况	输入文件齐全、受控（含变更），文档编写符合规范、内容完整、准确、一致；
	需求分析情况	需求规格说明受控、经过主管部门组织的评审且项目办软件负责人及全部利益相关方均参加评审、评审问题已闭环，需求规格说明内容完整，软件运行环境、硬件接口及软件接口明确、功能划分粒度合理、描述清晰无歧义、性能指标明确、量化，需求项覆盖任务书中全部要求，所有需求项均有明确的来源且与输入文件一致，所有需求均可测试验证；
	软件设计情况	设计报告受控，经主管部门组织评审且项目办软件负责人参加评审、评审问题已闭环，设计报告内容完整、模块划分合理（高内聚、低耦合），模块间接口明确，模块输入、输出清晰，覆盖需求规格说明中全部需求。
测试验证	测试计划与执行情况	单元测试、组装测试、确认测试均有相应的测试计划，被测软件版本、测试项目、测试阶段明确，测试过程实际完成情况与测试计划一致，经过开发方（单元测试、组装测试、确认测试，及相应的回归测试）、分系统、整星（船、器）的全部测试，测试记录完整，测试时间明确，被测试功能具体、明确；
	代码走查及静态分析情况	针对待入库（受控库和产品库中）的每一个版本均进行了静态分析和项目组级代码走查，针对已入库（受控库和产品库中）的每一个版本均进行了室级或型号级走查，静态分析和代码走查报告齐全、受控，代码走查发现的问题描述清楚、处理措施明确、问题分类准确，静态分析和代码走查发现的全部问题均已闭环，集成环境工具使用验证时序正确性、程序实现正确性和控制行为正确性与分析设计阶段的一致性；
	测试内容全面性情况	单元测试进行了软件单元的功能测试、接口测试、重要执行路径的测试、局部数据结构测试、错误处理测试及影响上述测试的边界条件测试，组装测试进行了软件单元和（或）软件部件的接口测试、软件部件和（或）软件配置项的接口测试、全局数据结构测试、运行时间测试、运行空间测试、计算精度测试（只针对有数据精度要求的软件部件）及边界条件和非法输入的性能测试，确认测试进行了功能测试、性能测试、余量测试、边界测试、安全性测试、可靠性测试、外部接口测试、强度测试；
	专项测试情况	分别进行了数据和内存访问冲突、时序、堆栈使用、指针、除零、数组溢出、条件关系、数据初始化、计算精度、变量的约束、量纲、调用、函数输入等专项复查和专项测试，复查结果无问题、测试结果正确，或复查、测试问题均已闭环。

3.2 软件可信属性分层模型

基于出厂报告的航天嵌入式软件9个可信属性，每个可信属性包含2-6个可信子属性，合计共有28 个子属性。

可靠性和安全性	可靠性安全性分析情况	软件可靠性安全性分析充分，根据软件研制任务书中的可靠性、安全性、可维护性要求以及通用软件可靠性安全性要求明确提出软件可靠性安全性需求，需求跟踪矩阵中体现了软件可靠性安全性需求与任务书中可靠性安全性要求的追踪关系；采用成熟的方法和技术（如SFMEA、SFTA、HSIA等）开展了软件可靠性安全性分析，并确定了安全关键软部件；
	可靠性安全性设计情况	根据软件可靠性安全性需求进行软件可靠性安全性设计，并建立软件设计和软件可靠性安全性需求的追踪关系；针对安全关键软件进行了独立性设计、冗余设计、软件单粒子防护设计、可恢复性设计、余量设计、可复用设计、可维护性设计等专项设计工作；
	可靠性安全性验证情况	在软件单元、部件、配置项、分系统（单机）和系统各级逐级验证了软件是否满足任务书中可靠性、安全性和可维护性要求，并建立了验证与可靠性安全性要求的追踪关系；针对安全关键软件进行了专项分析（如数据分析、中断分析、堆栈分析、单粒子效应分析、可恢复性分析等）和专项测试（强度测试、安全性测试、故障注入测试、可靠性测试、余量测试、边界测试等）。

3.2 软件可信属性分

基于出厂报告的航天嵌入式软件9个可信属性，每个可信属性包含2-6个可信子属性，合计共有28 个子属性。

可信属性	子属性	释义
软件技术状态更改	技术状态更改依据、论证及审批情况	更改依据明确、更改影响域分析全面、更改论证充分，技术状态更改经各方认可，更改审批完备、符合要求；
	更改测试、验证情况	针对更改影响到的全部功能、性能、接口、可靠性和安全性、故障处理情况进行了测试验证，并进行了相关的余量测试、边界测试、强度测试，测试验证均通过，更改措施有效；
	更改落实情况	更改涉及到的文件均完成更改并归档，更改文件完整、正确、一致，更改涉及到的代码完成更改并归档。
质量问题归零及举一反三	质量问题归零完成情况	未发生质量问题或发生质量问题已进行质量问题技术归零和质量问题管理归零，质量问题技术归零满足定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三五条要求，质量问题管理归零满足过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章五条要求；
	举一反三工作落实情况	针对本型号（如果有）和其他型号质量问题的举一反三全面、彻底，举一反三记录完整；
	更改测试、验证情况	针对更改影响到的全部功能、性能、接口、可靠性和安全性、故障处理情况进行了测试验证，并进行了相关的余量测试、边界测试、强度测试，测试验证均通过，更改措施有效。
配置管理	配置管理组织、要求和工具情况	配置管理计划内容完整、配置标识明确，有针对开发库、受控库和产品库配置管理组织、要求和工具；
	变更控制情况	有三级配置库（开发库、受控库和产品库），四单（问题报告单、更改单、出库单、入库单）齐备、内容完整、审批符合要求；
	配置审计、纪实情况	基线审计报告、软件配置状态报告齐备，内容完整。
软件开发环境	开发配套软件	开发配套软件清单完整齐套（编译工具、固化软件、调试工具、测试工具）、覆盖软件全过程（需求开发、需求管理、设计、测试、代码走查）、配套软件受控（经过质量机构认可或第三方评测机构认证并颁发证书）；
	开发配套硬件	开发配套硬件清单齐备、校准规范完整、配套硬件使用时在有效期内、设备环境符合要求、有记录。
第三方评测	评测输入和评测计划情况	测试输入文件齐备、输入文件受控（代码与文档版本一致）、评测计划（人员配置、时间安排、测试类型满足评测任务书要求）全面、满足要求；
	评测执行情况	功能、性能测试覆盖率达到100%，测试环境满足测试要求，边界、余量、可靠性、强度等测试内容充分，测试数据记录准确、完整；
	问题解决情况	测试问题全部修改正确，通过了回归测试，并根据问题进行了举一反三。

第三章 软件可信性模型

3.1 可信性属性模型

3.2 可信属性分层模型

3.3 可信度量元模型

TrIG
华东师范大学软件学院可信智能团队
Trustworthy Intelligence Group

第三章 软件可信性模型

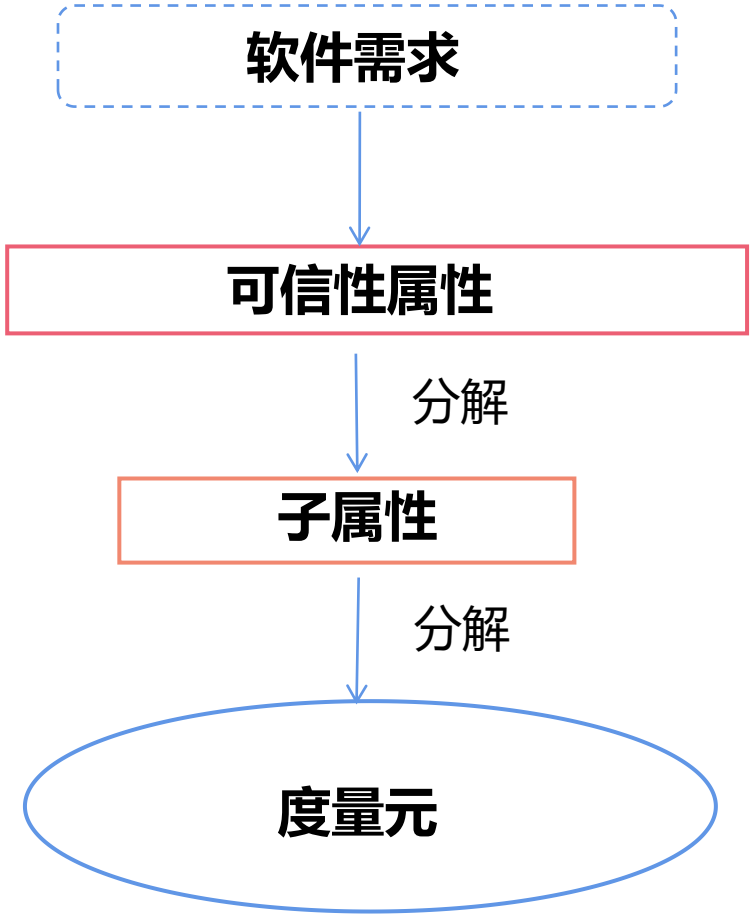
3.1 可信性属性模型

3.2 可信属性分层模型

3.3 可信度量元模型

TrIG
华东师范大学软件学院可信智能团队
Trustworthy Intelligence Group

3.3 软件可信度量元模型



如何获得度量元的值?

3.3 软件可信度量元模型

软件可信性度量模型建立是从量化软件可信度量元开始。
从软件可信度量元模型可以获得度量元量化值，依据这些量化值按照软件可信性度量从度量元到属性最后到软件这个过程，最终获得软件可信性度量值。

本节介绍两种不同风格的软件可信度量元模型：基于全生命周期的可信度量元模型和基于出厂报告的可信度量元模型。

前者是为软件测评中心在测评软件可信性时测评人员使用，
而后者是为软件出厂验收时专家使用。

3.3 软件可信度量元模型--全生命周期

基于全生命周期的可信度量元模型

软件测评中心一般是对要出厂的软件进行评测，通常是使用测试方法进行评估软件是否满足整体设计时的功能和非功能（可靠性、安全性等）需求。

在软件可信性度量评估研究框架下， 本书课题组为某单位的安全攸关软件设计了可信量化分级评估体系和方法，该体系体系面向软件开发全生命周期，形成了基于全生命周期的软件可信评估方法。

3.3 软件可信度量元模型--全生命周期

对基于全生命周期的可信属性分层模型中每个子属性，设计制定度量元，每个度量元反映该子属性某方面的最基本特性。

度量元与软件开发过程有关，同一个子属性在不同软件开发过程会有不同度量元。

可信属性功能性的适合性子属性，在需求分析阶段有功能定义充分性和功能定义正确性度量元，而在设计阶段有设计覆盖性和设计正确性度量元。

功能性阐述软件产品提供满足明确和隐含要求功能的能力，拥有三个子属性：适合性、准确性和互操作性。共有27个度量元，其中27个定量度量元、0个定性度量元。需求分析阶段有6个，软件设计阶段有6个，编码实现阶段有6 个，测试阶段有9个。

3.3 软件可信度量元模型--功能性

子属性适合性度量元

需求分析

软件设计

编码实现

软件测试

$$r = 1 - \frac{u}{v}$$

u=未完成

v=应完成

表 2.5 功能性属性的子属性适合性度量元

开发阶段	名称	类型	度量元
需求分析	功能定义充分	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=遗漏用户需求数目 v=全部用户需求数目
	功能定义正确性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=错误用户需求数目 v=全部用户需求数目
软件设计	设计覆盖性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=缺失的设计项数目 v=应有的全部用户需求数目
	设计正确性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=不合理的软件设计项数目 v=全部软件设计项数目
编码实现	实现定义充分性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=遗漏的实现设计项数目 v=全部设计项数目
	设计正确性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=错误的实现设计项数目 v=全部软件设计项数目
软件测试	功能测试完整性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=未进行测试设计（未覆盖）的用户功能数目 v=全部功能总数目
	功能测试有效性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=用测试用例测试的用户功能数目 v=全部功能总数目

3.3 软件可信度量元模型--功能性

子属性准确性度量元

需求分析

软件设计

编码实现

软件测试

$$r = 1 - \frac{u}{v}$$

u=未完成

v=应完成

表 2.6 功能性的子属性准确性度量元

开发阶段	名称	类型	度量元
需求分析	数据处理精度定义	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=未定义精度要求的数据处理需求数目 v=全部数据处理需求数目
	计算准确性定义	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=未给出计算准确性定义的需求项数目 v=全部计算准确性需求数目
软件设计	数据处理精度设计	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=未得到相应设计的数据处理精度项数目 v=全部数据处理精度需求项数目
	计算准确性设计	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=未得到相应设计的计算准确性项数目 v=全部计算准确性需求项数目
编码实现	数据处理精度实现	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=未设计或已实现但不符合设计的数据元素/数据文件数目 v=全部的数据元素/数据文件总数目
	计算准确性实现	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=未达到设计要求的计算准确性数目 v=全部计算准确性项总数目
软件测试	数据处理精度测试有效性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=未进行有效测试的处理精度要求数目 v=全部数据处理精度要求总数目
	数据处理精度符合性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=经过有效测试且符合精度要求的指标数目 v=全部数据处理指标总数目
	计算准确性测试有效性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=未进行有效测试的计算准确要求数目 v=全部计算准确性要求总数目
	计算准确性符合性	定量	$r=1-\frac{u}{v}$，其中: u=经过有效测试且符合计算准确性要求的指标数目 v=全部计算准确性指标总数目

3.3 软件可信度量元模型--功能性

子属性互操作性度量元

需求分析

软件设计

编码实现

软件测试

$$r = 1 - \frac{u}{v}$$

u=未完成

v=应完成

表 2.7 功能性的子属性互操作性度量元

开发阶段	名称	类型	度量元
需求分析	数据可交换性（依据数据格式）	定量	$r = 1 - \frac{u}{v}$，其中: u=未定义接口数据格式的接口数目 v=全部接口数目
	接口一致性（依据协议）	定量	$r = 1 - \frac{u}{v}$，其中: u=未定义接口协议的接口数目 v=全部接口数据数目
软件设计	接口设计完整性	定量	$r = 1 - \frac{u}{v}$，其中: u=未设计或未充分设计的接口设计项数目 v=全部接口设计项数目
	接口设计文档化	定量	$r = 1 - \frac{u}{v}$，其中: u=未文档化的接口设计项数目 v=全部接口设计项数目
编码实现	接口实现充分性	定量	$r = 1 - \frac{u}{v}$，其中: u=未实现的接口项数目 v=全部接口项总数目
	接口实现正确性	定量	$r = 1 - \frac{u}{v}$，其中: u=与设计不符合的接口项数目 v=全部接口项总数目
软件测试	接口测试完整性	定量	$r = 1 - \frac{u}{v}$，其中: u=未进行测试设计（未覆盖）的接口数目 v=全部接口总数目
	接口测试有效性	定量	$r = 1 - \frac{u}{v}$，其中: u=对接口用测试用例进行有效测试的接口数目 v=全部接口总数目
	接口符合性	定量	$r = 1 - \frac{u}{v}$，其中: u=不符合接口定义的接口数目 v=全部接口总数目

3.3 软件可信度量元模型--出厂报告

- 软件出厂时通常会组织专家对即将出厂的软件进行评审，评审通过了才能出厂使用。
- 评审会，一般要求专家基于软件出厂报告进行评审，为使专家在评审时能依据评审材料给出客观评价。
- 在给出的基于出厂报告的可信属性分层模型 28 个子属性基础上，给出隶属这些子属性的度量元。
- 每个子属性都有4 个度量元，分别为标注为A、B、C、D，形成了4个级别，这4个级别间区别明显，有利于专家评审。A级为最高级别，依次递减。
- 这样共有112个度量元，每个度量元都进行定性描述，以示度量元之间的明显差异，方便专家选择。

3.3 软件可信度

共有112个度量元，每个度量元都进行定性描述，以示度量元之间的明显差异，分别为标注为A、B、C、D，形成了4个级别，这4个级别间区别明显，有利于专家评审。A级为最高级别，依次递减。

表 2.18 基于出厂报告的总体规划与执行属性的度量元模型

可信属性	子属性	度量元
总体策划与执行	开发计划与执行情况	A：软件开发计划受控、评审符合要求、软件类型清楚（I、II、III、IV类）、人员岗位明确，需求、设计编码、测试三分离，软件实际研制过程严格按照软件技术流程执行，软件实际完成情况与估算不存在偏差；
		B：软件开发计划受控、评审符合要求、软件类型清楚（I、II、III、IV类），软件实际研制过程与项目办要求的研制技术流程相比进行的调整均经过研制单位负责人（分系统副总师）审批，软件实际完成情况与估算偏差在合理范围内；
		C：软件开发计划受控、软件类型清楚（I、II、III、IV类），软件实际研制过程与项目办要求的研制技术流程相比进行的调整均经过研制单位负责人（分系统副总师）审批，针对软件实际完成情况与估算偏差不在合理范围内的情况均进行相应的分析、且处理措施合理；
		D：软件开发计划不受控，或软件类型不清楚（I、II、III、IV类），或软件实际研制过程未按照项目办要求的研制技术流程执行，或流程调整未均经过研制单位负责人（分系统副总师）审批，或针对软件实际完成情况与估算偏差不在合理范围内的情况未全部进行相应的分析、或存在偏差的情况处理措施不合理。
	功能、性能与任务书符合情况	A：软件的功能、性能、可靠性、安全性和可维护性全部满足任务书要求；
		B：软件的功能、性能、可靠性、安全性满足任务书要求；
		C：软件的可靠性、安全性满足任务书要求，功能、性能基本满足任务书要求，未满足任务书要求的功能、性能项均已办理超差申请或偏离申请、经过上级主管部门组织的评审一致通过并确认对系统无影响；
		D：软件的可靠性、安全性不满足任务书要求，或不满足任务书要求的功能、性能项未办理超差申请或偏离申请，或超差申请/偏离申请未经过上级主管部门组织的评审一致通过并确认对系统无影响。
	软件开发文档完整情况	A：软件开发及第三方评测文档齐全、受控（含变更），文档编写符合规范、内容完整、准确、一致、可追踪；
		B：软件开发及第三方评测文档齐全、受控（含变更），文档编写符合规范、一致、可追踪；
		C：软件开发及第三方评测文档齐全、受控（含变更）；
		D：软件开发及第三方评测文档不齐全或不受控（含变更）。

3.3 软件可信度量元模型--出厂报告

共有112个度量元，每个度量元都进行定性描述，以示度量元之间的明显差异，
分别为标注为A、B、C、D，形成了4个级别，这4个级别间区别明显，有利于专家评审。A级为最高级别，依次递减。

分析与设计	输入文件受控情况	A：输入文件齐全、受控（含变更），文档编写符合规范、内容完整、准确、一致；
		B：输入文件齐全、受控（含变更），文档编写符合规范、一致；
		C：输入文件齐全、受控（含变更）；
		D：输入文件不齐全或不受控（含变更）。
	需求分析情况	A：需求规格说明受控、经过主管部门组织的评审且项目办软件负责人及全部利益相关方均参加评审、评审问题已闭环，需求规格说明内容完整，软件运行环境、硬件接口及软件接口明确、功能划分粒度合理、描述清晰无歧义、性能指标明确、量化，需求项覆盖任务书中全部要求，所有需求项均有明确的来源且与输入文件一致，所有需求均可测试验证
		B：需求规格说明受控、经过主管部门组织的评审且项目办软件负责人及全部利益相关方均参加评审、评审问题已闭环，需求规格说明内容完整，需求规格说明中软件运行环境、硬件接口及软件接口明确、功能描述清晰无歧义、性能指标明确、量化，需求项覆盖任务书中全部要求，所有需求项均有明确的来源且与输入文件一致。
		C：需求规格说明受控，需求规格说明中硬件接口及软件接口明确、功能描述清晰无歧义、性能指标明确，需求项覆盖任务书中全部要求，所有需求项均有明确的来源且与输入文件一致。
		D：需求规格说明不受控，或需求规格说明中硬件接口、软件接口不明确，或功能描述有歧义，或性能指标不明确，或需求项未覆盖任务书中全部要求，或存在需求项无明确的来源或与输入文件不一致的情况。
	软件设计情况	A：设计报告受控，经主管部门组织评审且项目办软件负责人参加评审、评审问题已闭环，设计报告内容完整、模块划分合理（高内聚、低耦合），模块间接口明确，模块输入、输出清晰，覆盖需求规格说明中全部需求；
		B：设计报告受控，经主管部门组织评审且项目办软件负责人参加评审、评审问题已闭环，模块划分合理（高内聚、低耦合）、模块间接口明确，模块输入、输出清晰，覆盖需求规格说明中全部需求；
		C：设计报告受控，覆盖需求规格说明中全部功能需求和接口需求；
		D：设计报告不受控，或未覆盖需求规格说明中全部功能需求和接口需求。

3.3 软件可信度量元模型--出厂报告

表 7.2 基于出厂报告的软件可信属性、子属性、度量元（续）

可信属性	子属性	度量元
测试验证	测试计划与执行情况	A：单元测试、组装测试、确认测试均有相应的测试计划，被测软件版本、测试项目、测试阶段明确，测试过程实际完成情况与测试计划一致，经过开发方（单元测试、组装测试、确认测试，及相应的回归测试）、分系统、整星（船、器）的全部测试，测试记录完整，测试时间明确，被测试功能具体、明确；
		B：单元测试、组装测试、确认测试均有相应的测试计划，被测软件版本明确，测试过程实际完成情况与测试计划一致,测试记录完整，测试时间明确；
		C：单元测试、组装测试、确认测试均有相应的测试计划，经过了开发方（单元测试、组装测试、确认测试，及相应的回归测试）、分系统测试；
		D：无单元测试计划、确认测试计划中的任一测试计划，或未经过开发方单元测试、或确认测试或分系统测试。
	代码走查及静态分析情况	A：针对待入库（受控库和产品库中）的每一个版本均进行了静态分析和项目组级代码走查，针对已入库（受控库和产品库中）的每一个版本均进行了室级或型号级走查，静态分析和代码走查报告齐全、受控，代码走查发现的问题描述清楚、处理措施明确、问题分类准确，静态分析和代码走查发现的全部问题均已闭环，集成环境工具使用验证时序正确性、程序实现正确性和控制行为正确性与分析设计阶段的一致性；
		B：针对若干关键版本和最终版本均进行了静态分析和代码走查，静态分析和代码走查报告齐全，代码走查发现的问题描述清楚、处理措施明确、问题分类准确，代码走查发现的全部问题均已闭环，静态分析发现的题如不处理，均说明原因且原因合理，集成环境工具使用验证时序正确性、程序实现正确性和控制行为正确性中的两项与分析设计阶段的一致性；
		C：进行了静态分析和代码走查，静态分析和代码走查报告齐全，代码走查发现的问题处理措施明确，代码走查发现的全部问题均已闭环，静态分析发现的题如不处理，均说明原因且原因合理，集成环境工具使用验证时序正确性、程序实现正确性和控制行为正确性中的一项与分析设计阶段的一致性；
		D：未进行静态分析或代码走查，或无静态分析或代码走查报告，或代码走查发现的问题处理措施不明确，或存在未闭环的代码走查问题，或存在不处理且未说明原因（或原因不合理）的静态分析问题，未使用集成环境工具或集成环境工具使用验证时序正确性、程序实现正确性和控制行为正确性中的任何一项与分析设计阶段的不一致。
		A：单元测试进行了软件单元的功能测试、接口测试、重要执行路径的测试、局部数据结构测试、错误处理测试及影响上述测试的边界条件测试，组装测试进行了软件单元和（或）软件部件的接口测试、软件部件和（或）软件配置项的接口测试、全局数据结构测试、运行时间测试、运行空间测试、计算精度测试（只针对有数据精度要求的软件部件）及边界条件和非法输入的性能测试，确认测试进行了功能测试、性能测试、余量测试、边界测试、(17)安全性测试、可靠性测试、外部接口测试、强度测试。
		为正确性中的任何一项与分析设计阶段的不一致。
	测试内容全面性情况	A：单元测试进行了软件单元的功能测试、接口测试、重要执行路径的测试、局部数据结构测试、错误处理测试及影响上述测试的边界条件测试，组装测试进行了软件单元和（或）软件部件的接口测试、软件部件和（或）软件配置项的接口测试、全局数据结构测试、运行时间测试、运行空间测试、计算精度测试（只针对有数据精度要求的软件部件）及边界条件和非法输入的性能测试，确认测试进行了功能测试、性能测试、余量测试、边界测试、(17)安全性测试、可靠性测试、外部接口测试、强度测试。
		B：单元测试进行了软件单元的功能测试、接口测试、重要执行路径的测试及影响上述测试的边界条件测试，组装测试进行了软件单元和（或）软件部件的接口测试、软件部件和（或）软件配置项的接口测试，确认测试进行了功能测试、性能测试、安全性测试、可靠性测试、外部接口测试、强度测试。
		C：单元测试进行了软件单元的功能测试、边界条件测试，组装测试进行了软件单元和（或）软件部件的接口测试、软件部件和（或）软件配置项的接口测试，确认测试进行了功能测试、性能测试、安全性测试、可靠性测试、外部接口测试。
		D：单元测试未进行软件单元的功能测试或边界条件测试，组装测试未进行软件单元和（或）软件部件的接口测试或软件部件和（或）软件配置项的接口测试，确认测试未进行功能测试、性能测试、安全性测试、可靠性测试、外部接口测试中的任一测试。
	专项测试情况	A：分别进行了数据和内存访问冲突、时序、堆栈使用、指针、除零、数组溢出、条件关系、数据初始化、计算精度、变量的约束、量纲、调用、函数输入等专项复查和专项测试，复查结果无问题、测试结果正确，或复查、测试问题均已闭环；
		B：分别进行了数据和内存访问冲突、时序、堆栈使用、条件关系、数据初始化、计算精度等专项复查和专项测试，复查/测试结果无问题，或复查/测试问题均已闭环，或复查/测试问题经主管部门软件负责人确认对系统无影响；
		C：进行了数据和内存访问冲突、时序、堆栈使用、条件关系、数据初始化、计算精度等专项复查和专项测试中的一项至五项，复查/测试结果无问题，或复查/测试问题均已闭环，或复查/测试问题经主管部门软件负责人确认对系统无影响；
		D：未进行任何专项复查和专项测试。

3.3 软件可信度量元模型--出厂报告

共有112个度量元，每个度量元都进行定性描述，以示度量元之间的明显差异，
分别为标注为A、B、C、D，形成了4个级别，这4个级别间区别明显，有利于专家评审。A级为最高级别，依次递减。

表 7.3 基于出厂报告的软件可信属性、子属性、度量元（续）

可信属性	子属性	度量元
测试验证	测试覆盖率情况	A：单元测试覆盖软件详细设计报告中全部软件单元、源代码和目标码的分支、语句覆盖率均达到100%、MC/DC覆盖率达到100%，组装测试覆盖软件概要设计报告中全部软件部件及软件部件接口，确认测试覆盖软件需求规格说明中全部功能、性能、可靠性、安全性、接口等需求项以及全部安全关键功能、状态/模式转换情况、源代码和目标码的分支、语句覆盖率均达到100%，系统测试覆盖系统功能、系统性能、软件配置项接口、故障模式测试，测试中发现的问题全部落实更改，回归单元、组装、确认、系统测试覆盖全部更改项且问题均已解决。
		B：单元测试覆盖软件详细设计报告中全部软件单元、源代码的分支、语句、MC/DC覆盖率均达到100%，组装测试覆盖软件概要设计报告中全部软件部件及软件部件接口，确认测试覆盖软件需求规格说明中全部功能、性能、可靠性、安全性、接口等需求项以及全部安全关键功能、状态/模式转换情况，系统测试覆盖系统功能、系统性能、软件配置项接口、故障模式测试，测试中发现的问题全部落实更改，回归单元、组装、确认测试覆盖全部更改项且问题均已解决。
		C：单元测试覆盖软件详细设计报告中全部软件单元、源代码的分支、语句覆盖率均达到100%，MC/DC覆盖率未达到100%的给出原因说明及正确性分析，组装测试覆盖软件概要设计报告中全部软件部件及软件部件接口，确认测试覆盖软件需求规格说明中全部功能、性能、可靠性、安全性、接口等需求项，系统测试覆盖系统功能、系统性能、软件配置项接口、故障模式测试，测试中发现的问题未更改的给出原因说明及正确性分析，经主管部门软件负责人确认对系统无影响。
		D：单元测试未覆盖软件详细设计报告中全部软件单元、或源代码的分支或语句覆盖率未达到100%，或MC/DC覆盖率未达到100%的未给出原因说明及正确性分析，或组装测试未覆盖软件概要设计报告中的全部软件部件及软件部件接口，或确认测试未覆盖软件需求规格说明中全部功能、性能、可靠性、安全性、接口等需求项，或测试中发现的问题未更改的未给出原因说明及正确性分析，或未经主管部门软件负责人确认对系统无影响。
	测试环境、方法与工具使用情况	A：软件测试环境与实际软件运行环境之间的差异很小，采用的测试方法对被测软件的运行情况不产生影响，能够真实的反应实际软件运行情况；
		B：软件测试环境与实际软件运行环境之间的差异较小，采用的测试方法对被测软件的运行情况的影响较小，能够较真实的反应实际软件运行情况，对软件测试环境、方法、工具与实际软件运行情况之间的差异所产生的影响、测试的有效性、测试不到的情况均进行了分析；
		C：软件测试环境与实际软件运行环境之间的差异较小，采用的测试方法对被测软件的运行情况的影响较小，能够较真实的反应实际软件运行情况；
		D：软件测试环境与实际软件运行环境之间存在较大差异，采用的测试方法对被测软件的运行情况产生较大的影响，无法反应实际软件运行情况。

3.3 软件可信度量元模型--出厂报告

共有112个度量元，每个度量元都进行定性描述，以示度量元之间的明显差异，
分别为标注为A、B、C、D，形成了4个级别，这4个级别间区别明显，有利于专家评审。A级为最高级别，依次递减。

可靠性和安全性	可靠性安全性分析情况	A：软件可靠性安全性分析充分，根据软件研制任务书中的可靠性、安全性、可维护性要求以及通用软件可靠性安全性要求明确提出软件可靠性安全性需求，需求跟踪矩阵中体现了软件可靠性安全性需求与任务书中可靠性安全性要求的追踪关系；采用成熟的方法和技术（如SFMEA、SFTA、HSIA等）开展了软件可靠性安全性分析，并确定了安全关键软部件；
		B：软件可靠性安全性分析较充分，根据软件研制任务书中的可靠性、安全性、可维护性要求以及通用软件可靠性安全性要求明确提出软件可靠性安全性需求，需求跟踪矩阵中体现了软件可靠性安全性需求与任务书中可靠性安全性要求的追踪关系；
		C：进行了软件可靠性安全性分析，但未建立软件可靠性安全性需求与任务书中可靠性安全性要求的追踪关系；
		D：未基于软件研制任务书中的可靠性安全性要求进行软件可靠性安全性分析，未提出软件可靠性安全性需求。
	可靠性安全性设计情况	A：根据软件可靠性安全性需求进行软件可靠性安全性设计，并建立软件设计和软件可靠性安全性需求的追踪关系；针对安全关键软件进行了独立性设计、冗余设计、软件单粒子防护设计、可恢复性设计、余量设计、可复用设计、可维护性设计等专项设计工作；
		B：根据软件可靠性安全性需求进行软件可靠性安全性设计，并建立软件设计和软件可靠性安全性需求的追踪关系；
		C：进行了软件可靠性安全性设计，但未建立软件设计和软件可靠性安全性需求的追踪关系；
		D：未基于软件可靠性安全性需求进行软件可靠性安全性设计。
	可靠性安全性验证情况	A：在软件单元、部件、配置项、分系统（单机）和系统各级逐级验证了软件是否满足任务书中可靠性、安全性和可维护性要求，并建立了验证与可靠性安全性要求的追踪关系；针对安全关键软件进行了专项分析（如数据分析、中断分析、堆栈分析、单粒子效应分析、可恢复性分析等）和专项测试（强度测试、安全性测试、故障注入测试、可靠性测试、余量测试、边界测试等）；
		B：在软件单元、部件、配置项、分系统（单机）和系统各级逐级验证了软件是否满足任务书中可靠性、安全性和可维护性要求，并建立了验证与可靠性安全性要求的追踪关系；
	可靠性安全性验证情况	C：在软件单元、部件、配置项、分系统（单机）和系统各级只验证了部分软件任务书中的可靠性、安全性和可维护性要求，未建立验证与可靠性安全性要求的追踪关系；
		D：未针对任务书中的可靠性安全性要求进行相应的测试或分析验证。

3.3 软件可信度量元模型--出厂报告

共有112个度量元，每个度量元都进行定性描述，以示度量元之间的明显差异，
分别为标注为A、B、C、D，形成了4个级别，这4个级别间区别明显，有利于专家评审。A级为最高级别，依次递减。

软件技术状态更改	技术状态更改依据、论证及审批情况	A：更改依据明确、更改影响域分析全面、更改论证充分，技术状态更改经各方认可，更改审批完备、符合要求；
		B：更改依据明确、更改影响域分析全面、更改论证充分，更改审批完备、符合要求；
		C：更改有依据，进行了技术状态更改论证，更改审批完备、符合要求；
		D：更改无依据，或未进行技术状态更改论证，或更改审批不符合要求。
	更改测试、验证情况	A：针对更改影响到的全部功能、性能、接口、可靠性和安全性、故障处理情况进行了测试验证，并进行了相关的余量测试、边界测试、强度测试，测试验证均通过，更改措施有效；
		B：针对更改影响到的全部功能、性能、接口、可靠性和安全性、故障处理情况进行了测试验证，测试验证均通过，更改措施有效；
		C：针对更改影响到的全部功能、性能、接口进行了测试验证，测试验证均通过，更改措施有效；
		D：未针对更改影响到的全部功能、性能及接口进行测试验证，或测试验证存在不通过的情况。
	更改落实情况	A：更改涉及到的文件均完成更改并归档，更改文件完整、正确、一致，更改涉及到的代码完成更改并归档；
		B：更改涉及到的文件、代码均完成更改并归档；
		C：更改涉及到代码完成更改并归档；
		D：更改涉及到代码未完成更改并归档；
质量问题归零及举一反三	质量问题归零完成情况	A：未发生质量问题或发生质量问题已进行质量问题技术归零和质量问题管理归零，质量问题技术归零满足定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三五条要求，质量问题管理归零满足过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章五条要求；
		B：发生质量问题已进行质量问题技术归零，质量问题技术归零满足定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三五条要求；
		C：发生质量问题已进行质量问题分析，报告内容完整（包含故障定位过程、机理和危害度分析、采取措施有效的验证结果、不能完全归零的理由、不影响飞行试验成败的明确结论），针对风险制定了对策，经分析、评审认为不影响任务完成；
		D：发生质量问题，未全面完成技术归零或质量问题分析工作。
	举一反三工作落实情况	A：针对本型号（如果有）和其他型号质量问题的举一反三全面、彻底，举一反三记录完整；
		B：针对本型号（如果有）和其他型号质量问题进行了举一反三，举一反三有记录；
		C：针对本型号（如果有）的问题进行了举一反三；
		D：未针对本型号（如果有）的问题进行举一反三。

3.3 软件可信度量元模型--出厂报告

共有112个度量元，每个度量元都进行定性描述，以示度量元之间的明显差异，
分别为标注为A、B、C、D，形成了4个级别，这4个级别间区别明显，有利于专家评审。A级为最高级别，依次递减。

配置管理	配置管理组织、要求和工具情况	A：配置管理计划内容完整、配置标识明确，有针对开发库、受控库和产品库配置管理组织、要求和工具。
		B：配置管理计划中配置标识明确，有针对开发库、受控库和产品库配置管理组织、要求和工具。
		C：配置管理计划中有针对开发库、受控库和产品库配置管理组织、要求和工具。
		D：配置管理计划中针对开发库、受控库和产品库配置管理组织、要求和工具不全。
	变更控制情况	A：有三级配置库（开发库、受控库和产品库），四单（问题报告单、更改单、出库单、入库单）齐备、内容完整、审批符合要求；
		B：有三级配置库（开发库、受控库和产品库），四单（问题报告单、更改单、出库单、入库单）齐备、审批符合要求；
		C：有三级配置库（开发库、受控库和产品库），四单（问题报告单、更改单、出库单、入库单）齐备；
		D：无三级配置库（开发库、受控库和产品库），或四单（问题报告单、更改单、出库单、入库单）不齐备
	配置审计、纪实情况	A：基线审计报告、软件配置状态报告齐备，内容完整；
		B：基线审计报告、软件配置状态报告齐备；
		C：有基线审计报告和软件配置状态报告；
		D：无基线审计报告或无软件配置状态报告。
软件开发环境	开发配套软件	A：开发配套软件清单完整齐套（编译工具、固化软件、调试工具、测试工具）、覆盖软件全过程（需求开发、需求管理、设计、测试、代码走查）、配套软件受控（经过质量机构认可或第三方评测机构认证并颁发证书）；
		B：开发配套软件清单完整齐套、配套软件受控；
		C：开发配套软件受控；
		D：开发配套软件不受控。

3.3 软件可信度量元模型--出厂报告

共有112个度量元，每个度量元都进行定性描述，以示度量元之间的明显差异，
分别为标注为A、B、C、D，形成了4个级别，这4个级别间区别明显，有利于专家评审。A级为最高级别，依次递减。

可信属性	子属性	度量元
软件开发环境	开发配套硬件	A：开发配套硬件清单齐备、校准规范完整、配套硬件使用时在有效期内、设备环境符合要求、有记录；
		B：开发配套硬件校准规范完整、配套硬件使用时在有效期内、设备环境符合要求、有记录；
		C：开发配套硬件使用时在有效期内、设备环境符合要求、有记录；
		D：开发配套硬件使用时不在有效期内、或设备环境不符合要求、或无记录；
第三方评测	评测输入和评测计划情况	A：测试输入文件齐备、输入文件受控（代码与文档版本一致）、评测计划（人员配置、时间安排、测试类型满足评测任务书要求）全面、满足要求；
		B：输入文件受控、评测计划全面、满足要求；
		C：输入文件受控、有评测计划；
		D：输入文件不受控、或无评测计划。
	评测执行情况	A：功能、性能测试覆盖率达到100%，测试环境满足测试要求，边界、余量、可靠性、强度等测试内容充分，测试数据记录准确、完整；
		B：功能、性能测试覆盖率达到100%，测试环境满足测试要求，测试数据记录准确、完整；
		C：功能、性能测试覆盖率达到100%，或未达到100%的给出原因说明且原因充分；
		D：功能、性能测试覆盖率未达到100%，且原因不充分。
	问题解决情况	A：测试问题全部修改正确，通过了回归测试，并根据问题进行了举一反三；
		B：测试问题全部修改正确，并通过了回归测试；
		C：存在未修改的问题或问题修改不全面，但对软件的功能、性能影响可接受；
		D：存在未修改的问题或问题修改不全面，并对软件的功能、性能有不良影响。

第三章 软件可信性模型

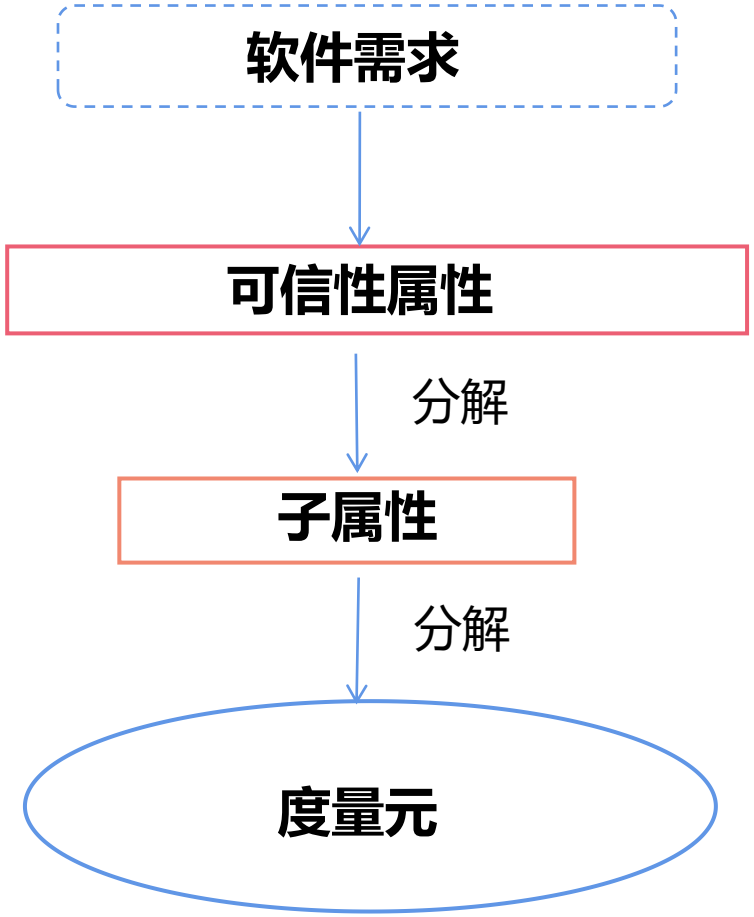
3.1 可信性属性模型

3.2 可信属性分层模型

3.3 可信度量元模型

TrIG
华东师范大学软件学院可信智能团队
Trustworthy Intelligence Group

3.3 软件可信度量元模型



可信性属性建立是否充分和完备?

子属性分解是否科学?

获得度量元的值是否合理?

第三章作业

依据国防科技大学可信属性分层模型， 查阅资料给出安全属性的具体定义，将其分解成3个子属性并给出这3个子属性的涵义。

按照这个3个子属性进行度量元设计，度量元设计时按照基于全生命周期的度量元和基于出厂报告的度量元格式给出。

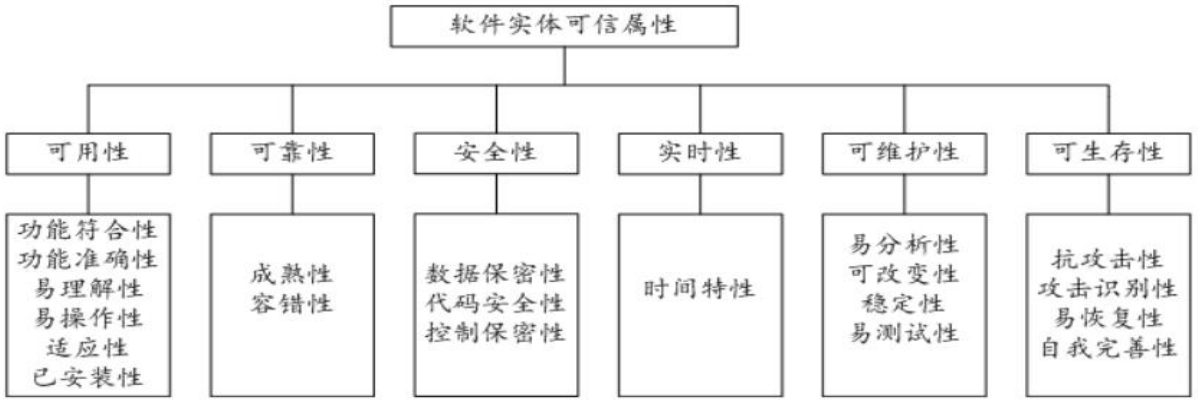


图 2.6 国防科技大学可信属性分层模型